FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA URUGUAY

DEMOGRAFÍA · CLASE 19

Proyecciones de población

Licenciatura en Estadística

Daniel Ciganda · Facundo Morini

11 de noviembre de 2026

Proyecciones de población

> Las proyecciones de población son la **técnica demográfica más demandada** por los «clientes» de la demografía.

Las proyecciones son frecuentemente utilizadas para analizar el efecto, en el tamaño o la estructura futuros de una población, de un supuesto o un conjunto de **supuestos sobre la evolución de los componentes de la dinámica demográfica**.

Tendencias de la población mundial

10,3 mil millones
máximo, hacia 2085

La población mundial probablemente alcanzará su punto máximo este siglo, llegando a unos **10,3 mil millones de personas** a mediados de la década de 2080, para luego comenzar a descender.

Impulso demográfico
population momentum

El principal impulsor del crecimiento hasta mediados de siglo será el **impulso demográfico (population momentum)**, producto de la estructura de población joven heredada del crecimiento pasado.

2,3 hijos por mujer
3,3 en 1990

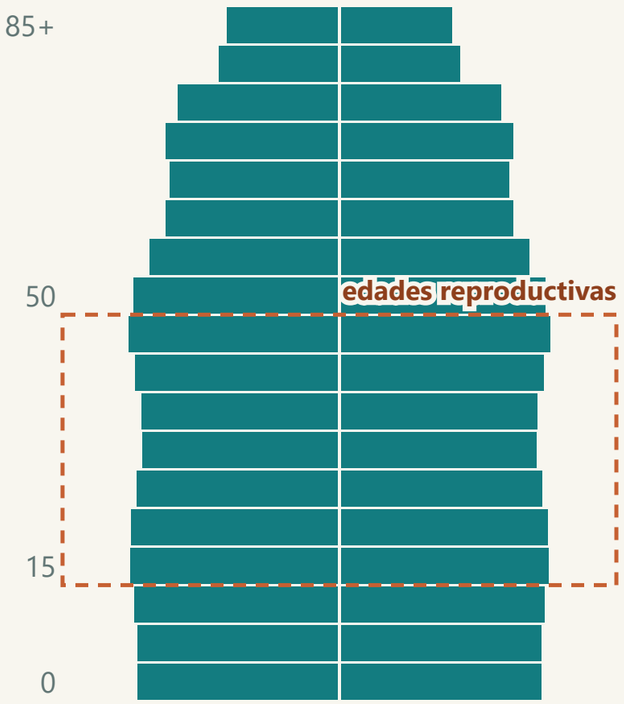
La tasa de fecundidad mundial ha caído a **2,3 hijos por mujer**, en comparación con 3,3 en 1990. Más de la mitad de los países ya tienen una fecundidad por debajo del nivel de reemplazo de 2,1.

1 de cada 4
personas

Una de cada cuatro personas en el mundo ya vive en un país cuya población **ha alcanzado su punto máximo** y ha comenzado a disminuir.

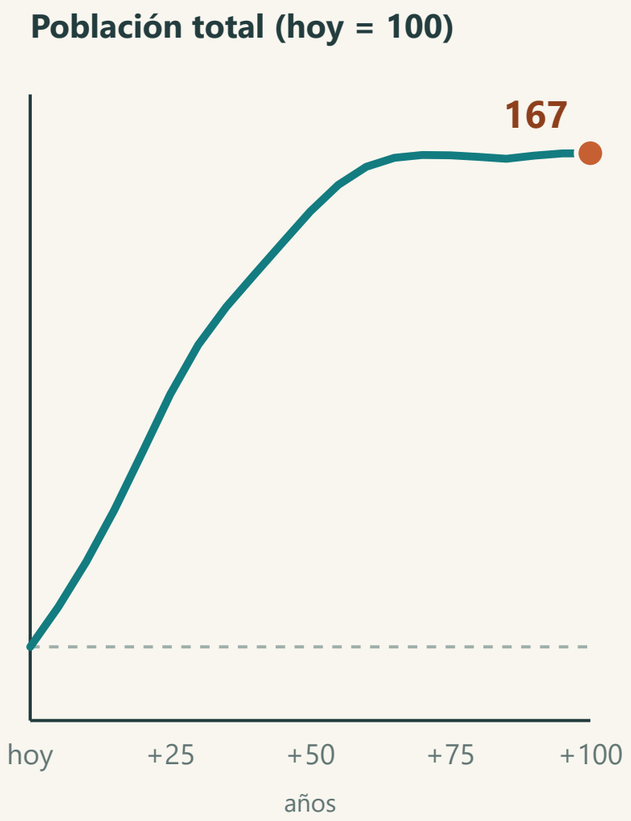
Fuente: Naciones Unidas, *World Population Prospects 2024: Summary of Results*.

¿Por qué la población sigue creciendo?



+100 años

estructura por edad



Una población **joven**: la base ancha es la huella de la fecundidad alta del pasado.

Supongamos que **desde hoy** la fecundidad baja al nivel de reemplazo: cada mujer tiene, en promedio, una hija que la reemplaza.

Pero las niñas de hoy son más numerosas que las madres de hoy. Cuando lleguen a las edades reproductivas habrá **más madres**: más nacimientos que defunciones.

El crecimiento continúa durante décadas, cada vez más lento.

> **Impulso demográfico:** la población termina un **67 %** más grande sin que la fecundidad haya superado nunca el nivel de reemplazo.

Simulación ilustrativa: población inicial estable con crecimiento de 2,5 % anual; mortalidad de Suecia 1993; fecundidad de reemplazo desde el año 0. Estructura por edad dibujada en espejo.

Tendencias de la población mundial

63 · 126 países
ya en el máximo · siguen creciendo

La dinámica de las poblaciones es fuertemente **divergente**. Mientras en 63 países la población ya alcanzó su máximo antes de 2024, en otros 126 se proyecta que siga creciendo más allá de 2054.

73,3 → 77,4 años
2024 → 2054

La **esperanza de vida mundial** continúa en aumento, alcanzando los 73,3 años en 2024. Se proyecta que llegue a 77,4 años en 2054.

Envejecimiento
65+ supera a menores de 18

El mundo también está **envejeciendo** rápidamente, y se proyecta que para 2080 el número de personas de 65 años o más **supere al de niños menores de 18 años**. Para los países en etapas avanzadas de envejecimiento se recomienda usar tecnología para mejorar la productividad, fomentar el aprendizaje permanente y crear oportunidades para extender la vida laboral para aquellos que puedan y quieran continuar trabajando.

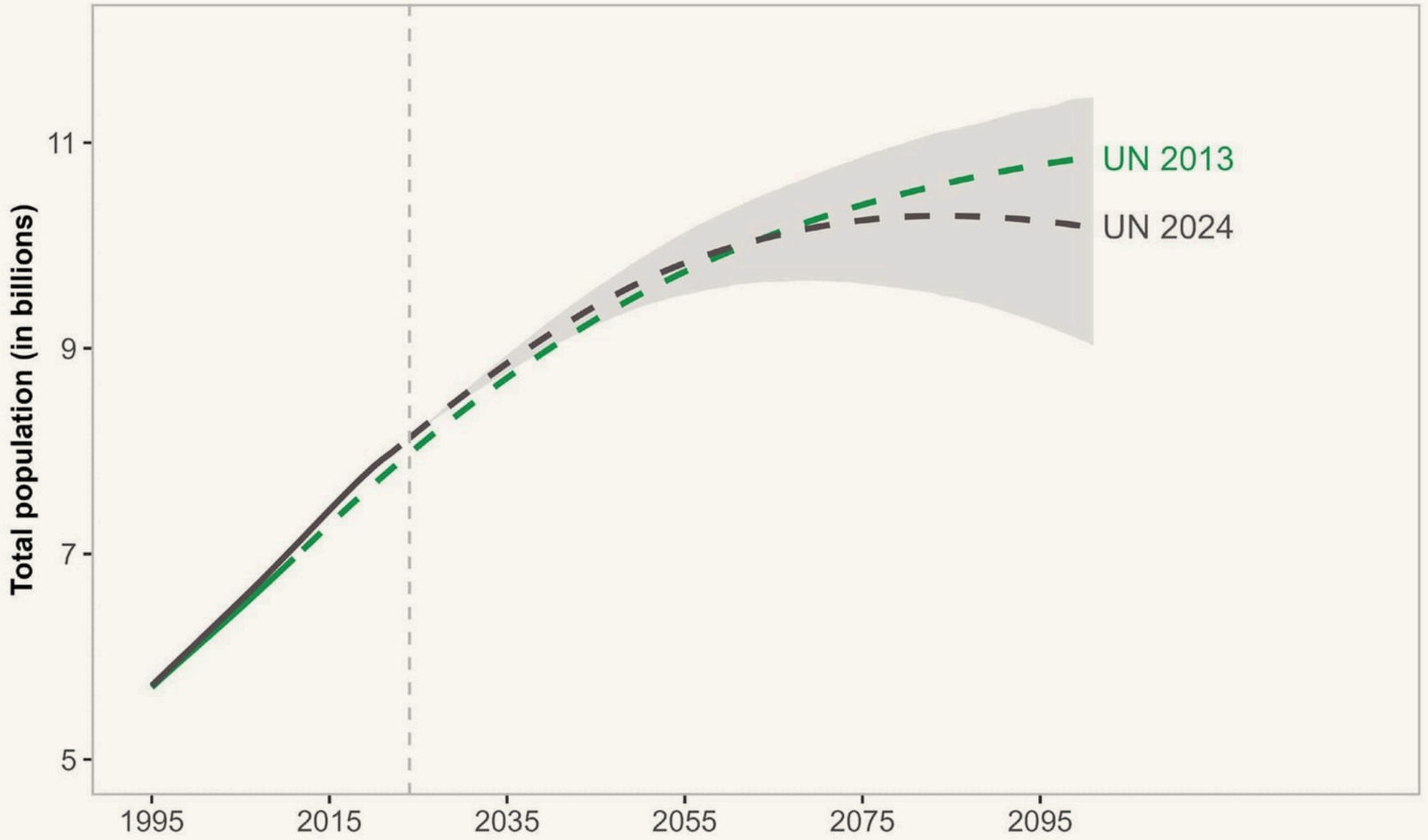
Inmigración
motor del crecimiento

En muchos países con baja fecundidad, la **inmigración** será el principal motor del crecimiento poblacional futuro o atenuará el decrecimiento.

Fuente: Naciones Unidas, *World Population Prospects 2024: Summary of Results*.

05 / POBLACIÓN MUNDIAL, 1995–2100

La misma población, dos proyecciones



Línea llena: estimaciones.
Línea punteada: proyección.
Eje vertical: población total, en miles de millones.

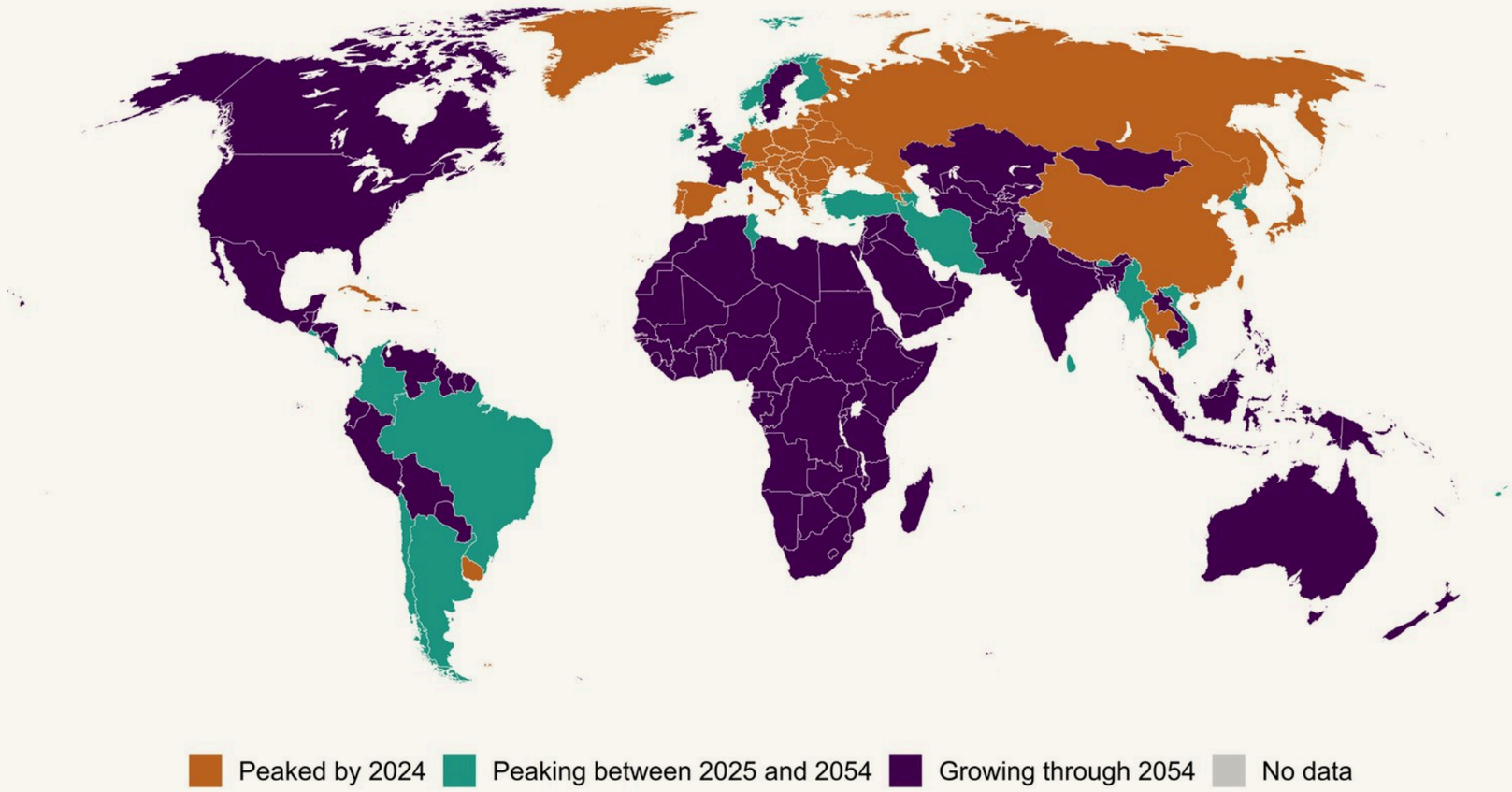
UN 2013 proyectaba cerca de 10,9 mil millones para 2100. **UN 2024**: un máximo de 10,3 y luego descenso.

La **banda gris** es la incertidumbre de la proyección 2024: su intervalo de predicción del 95 %.

En once años cambió el resultado para 2100. **Las proyecciones se revisan** cuando cambian los datos y los supuestos.

Fuente: Naciones Unidas, *World Population Prospects 2024: Summary of Results*.

¿Cuándo alcanza cada país su población máxima?



Máximo antes de 2024
63 países y áreas.

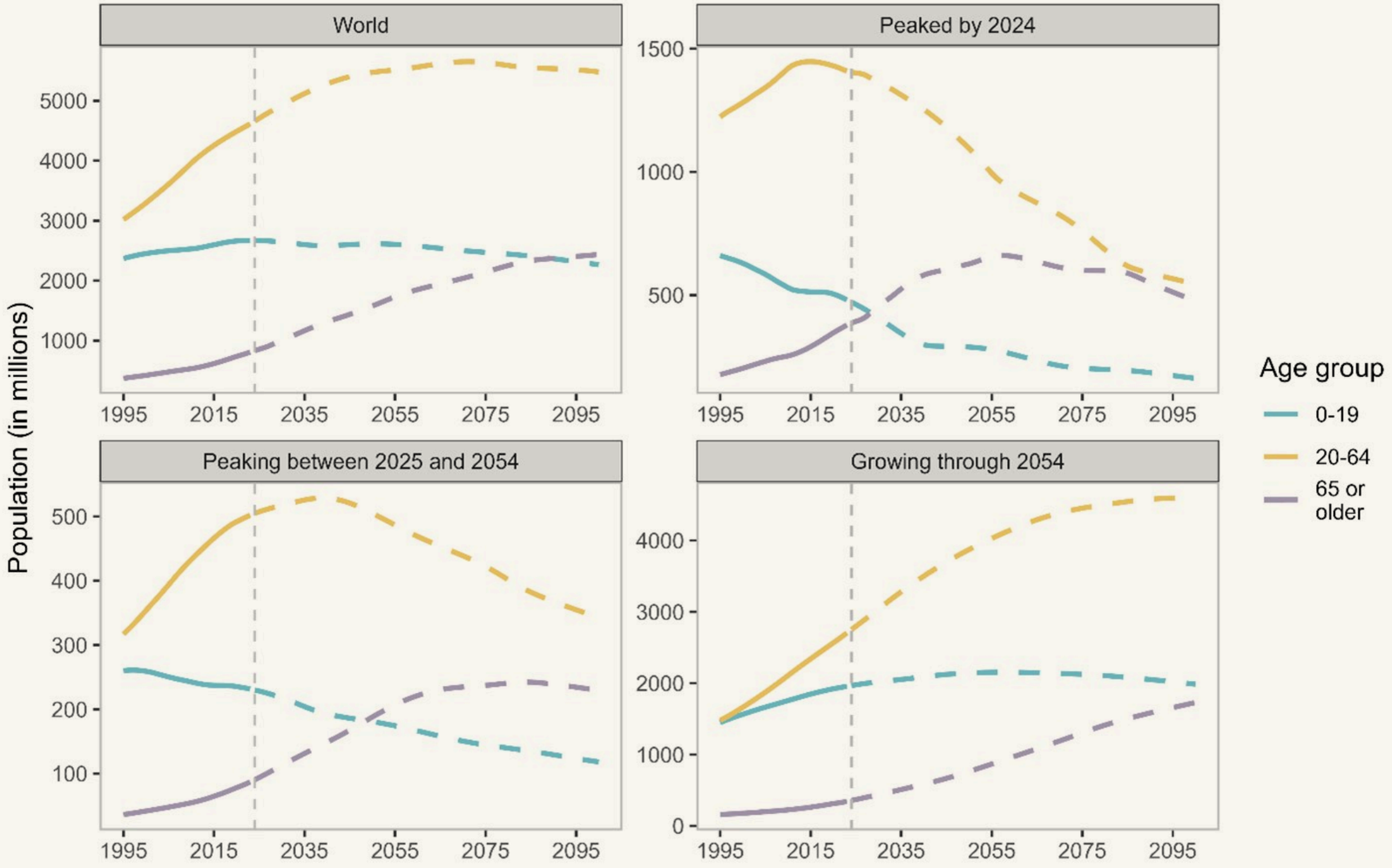
Máximo entre 2025 y 2054
48 países y áreas.

Sigue creciendo después de 2054
126 países y áreas.

Una dinámica **divergente**: el mismo siglo, calendarios muy distintos.

Fuente: Naciones Unidas, *World Population Prospects 2024: Summary of Results*.

Población por grupo de edad, según el momento del máximo



Paneles: mundo · máximo antes de 2024 · máximo entre 2025 y 2054 · crece después de 2054.
Población en millones; variante media.

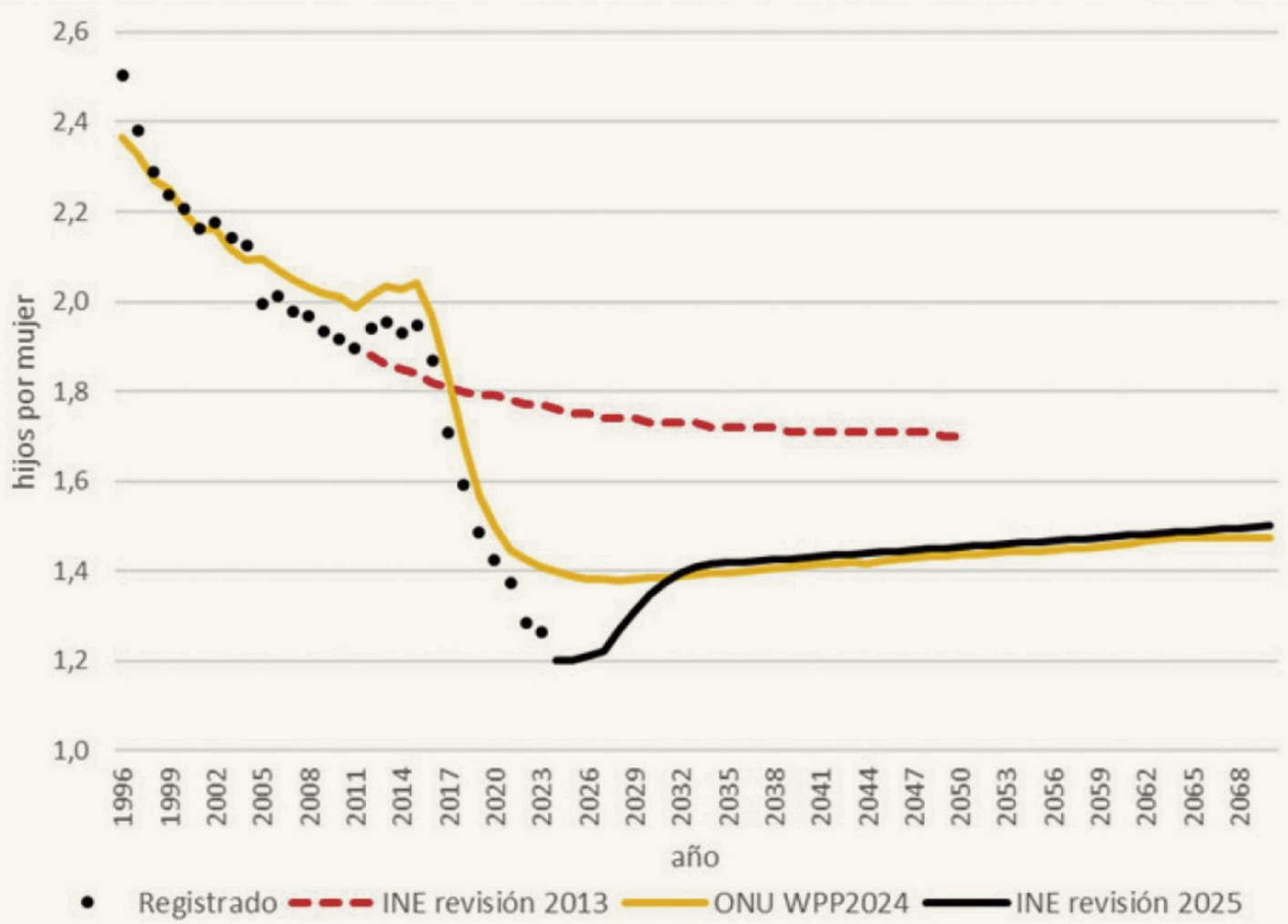
0–19 años 20–64 años
65 años o más

El mismo proceso con distinto calendario: primero se reduce la población joven, después la de 20 a 64 años.

La población de **65 años o más** crece durante décadas en los tres grupos de países.

Fuente: Naciones Unidas, *World Population Prospects 2024: Summary of Results*.

La fecundidad proyectada y la fecundidad registrada



Evolución y proyección de la Tasa Global de Fecundidad para Uruguay según distintas fuentes.

Puntos: TGF registrada.
Líneas: proyecciones de distintas fuentes.

La **revisión 2013 del INE** proyectaba una TGF cercana a 1,8 para 2023.

Lo registrado en 2023: **1,27 hijos por mujer**.

Las revisiones nuevas (ONU 2024, INE 2025) parten del nuevo nivel y suponen una recuperación lenta, hasta 1,5 en 2070.

Toda proyección depende de sus supuestos

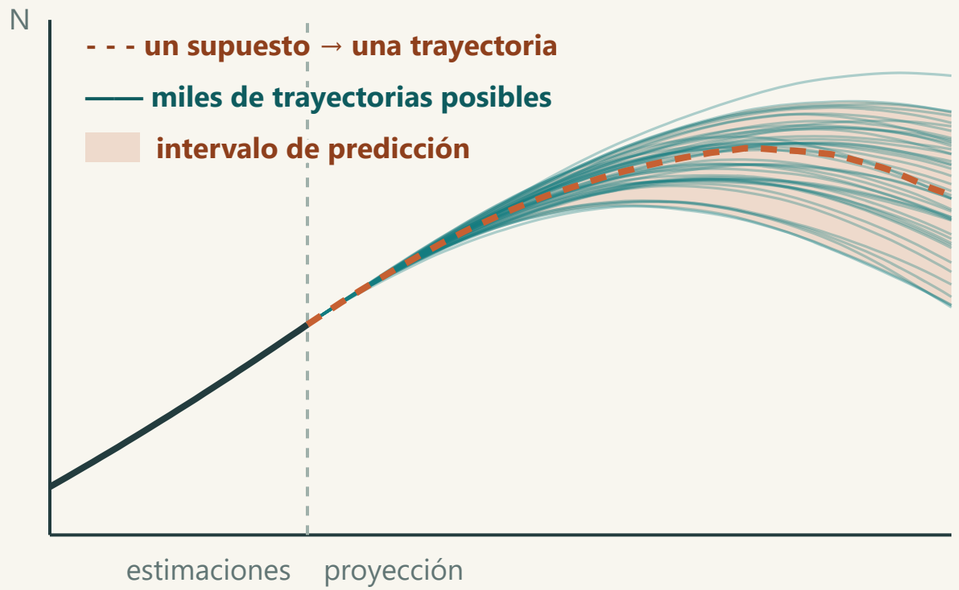
PROYECCIÓN

Un cálculo **condicional**: **si** la fecundidad, la mortalidad y la migración evolucionan según los supuestos, **entonces** la población será esta.

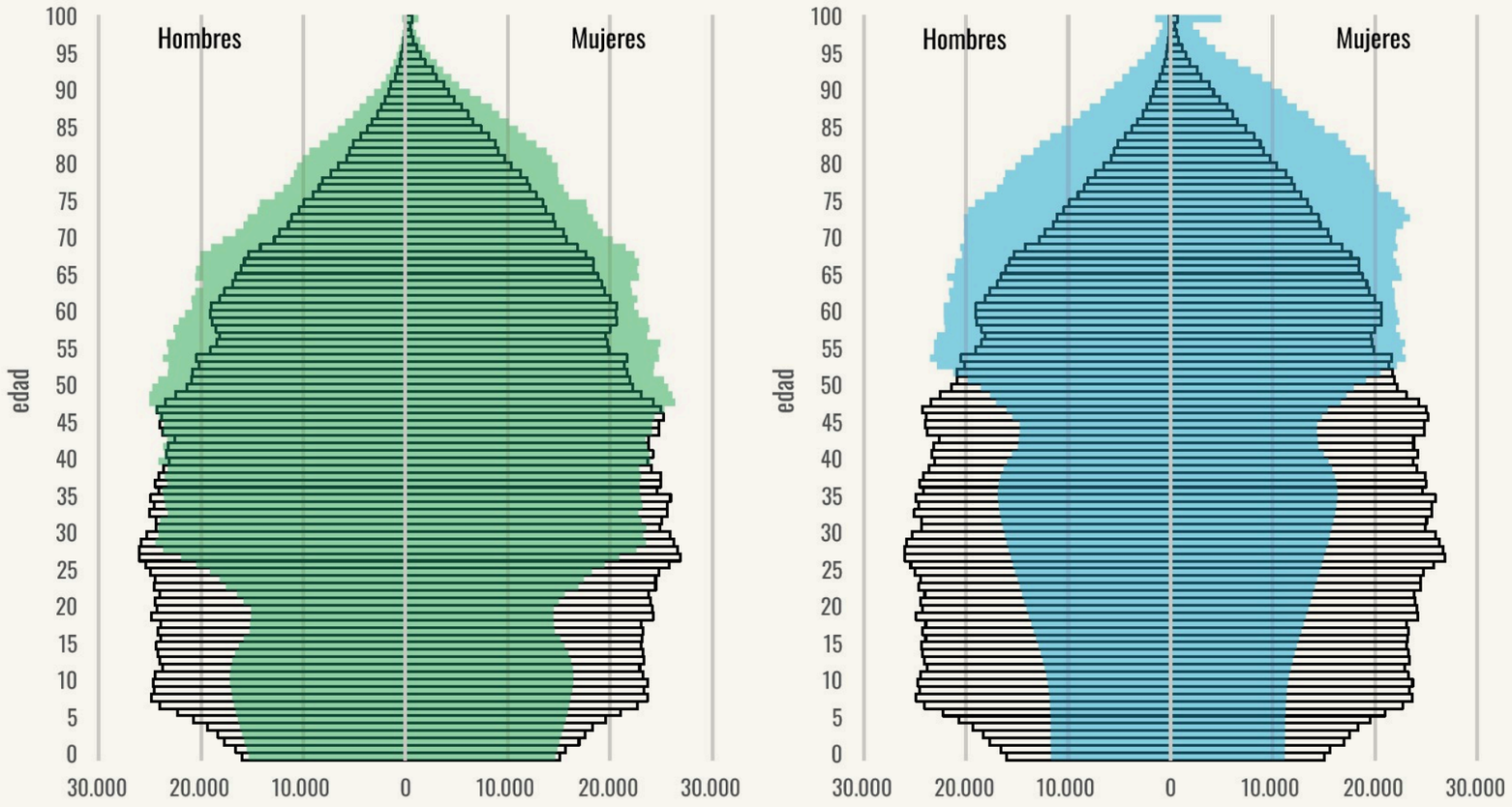
Un conjunto de supuestos, una trayectoria. Las **variantes** (alta, media, baja) son escenarios alternativos, sin una probabilidad asociada.

Proyecciones probabilísticas (ONU): modelos jerárquicos bayesianos para la TGF y la esperanza de vida de cada país generan miles de trayectorias posibles.

Esas trayectorias se resumen en **intervalos de predicción**: la banda gris del gráfico de la población mundial.



Uruguay en 2024, 2045 y 2070



Comparación de la pirámide de población de Uruguay en 2024 (negro) con las pirámides proyectadas a 2045 (verde) y 2070 (celeste). Fuente: Proyecciones de Población 2025 – INE.

2024: la pirámide de partida.

2045: base más angosta, más población sobre los 60 años.

2070: la pirámide se invierte; hay más personas de 70 que de 10 años.

La proyección para Uruguay, en números

3.510.305

Población **máxima**, alcanzada en 2020.

≈ 3,0 millones

Población proyectada para **2070**: cerca de medio millón menos.

15,8 % → 32,5 %

Personas de **65 años y más**, de 2024 a 2070.

1,27 → 1,50

TGF registrada en 2023 y supuesto del INE para 2070.

Fuente: INE, *Estimaciones y proyecciones de población, revisión 2025* (basada en el Censo 2023).

Componentes del cambio demográfico

Los cambios en la estructura y tamaño de la población sólo pueden resultar de un **conjunto bien definido de eventos demográficos**.

Por ejemplo, el número de personas que vive en Uruguay sólo puede cambiar cuando uno de estos tres eventos ocurre:

Nacimiento

un nacimiento en Uruguay

Defunción

la muerte de alguien que se encuentra viviendo en Uruguay

Migración

la migración de una persona desde o hacia Uruguay

> Estos eventos son los **componentes del cambio demográfico**.

Ecuación compensadora de la población

¿Qué puede hacer que la población cambie entre t y $t + 1$?

$$N_{t+1} = N_t + B - D + I - E$$

N_{t+1}: POBLACIÓN EN T + 1

N_t: POBLACIÓN EN T

$+B$: NACIMIENTOS

$-D$: DEFUNCIONES

$+I$: INMIGRANTES

$-E$: EMIGRANTES

CRECIMIENTO NATURAL

$B - D$: nacimientos menos defunciones.

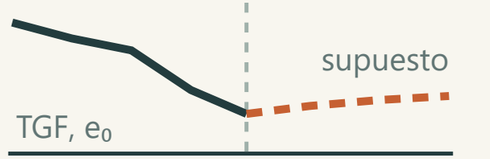
SALDO MIGRATORIO

$I - E$: inmigrantes menos emigrantes.

> Los eventos *B*, *D*, *I* y *E* son los ocurridos **entre *t* y *t* + 1**.

Proyecciones de población: pasos

Pasos para proyectar una población cerrada (sin migración):

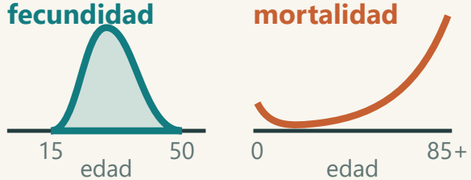


1

Proyectar los componentes

usando medidas resumen: Tasa Global de Fecundidad, esperanza de vida.

→

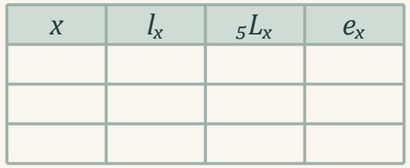


2

Derivar las tasas específicas

de mortalidad y fecundidad por edad asociadas a esas proyecciones.

→

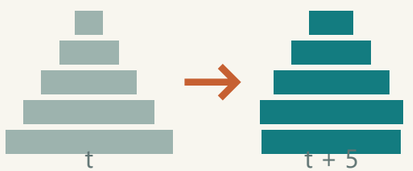


3

Construir una tabla de vida

a partir de las tasas de mortalidad por edad.

→



4

Proyectar la población

utilizando el Método de los Componentes de Cohorte.

> Hoy nos concentramos en el paso 4: dadas una tabla de vida y unas tasas de fecundidad, ¿cómo se proyecta?

Método de los Componentes de Cohorte

Propuesto por Cannan (1895) y desarrollado por Whelpton (1928). Es, por lejos, el método **más utilizado** en la actualidad, aunque cada vez más se usan también métodos de **microsimulación**.

Cada uno de los **componentes** de la dinámica demográfica (fecundidad, mortalidad, migración) se proyecta de manera **independiente** para cada cohorte de nacimiento.

Es un modelo de **tiempo discreto**.

> Busca proyectar la población a un momento $t + n$ a partir de una **tabla de vida** y un conjunto de **tasas específicas de fecundidad por edad**.

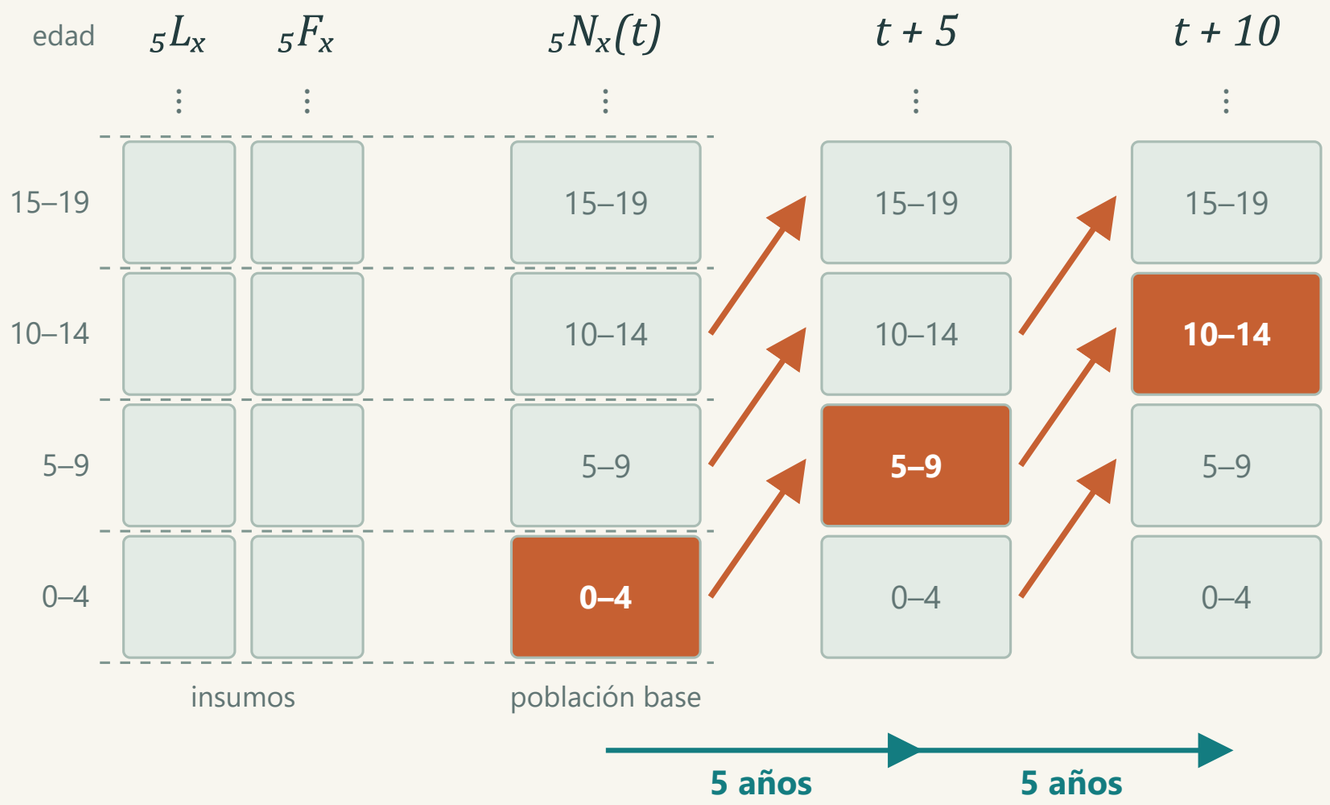
Principios del método

Se segmenta a la población en **subgrupos** que están expuestos de manera diferencial al riesgo de los eventos demográficos y se computan de manera separada los cambios en el tiempo en estos grupos.

→ Como mínimo, **edad y sexo**.

El período de la proyección se divide en intervalos del mismo largo que los intervalos de edad utilizados: la población, la tabla de vida y la fecundidad usan los **mismos cortes de edad**.

> Así, en cada paso de 5 años, cada grupo quinquenal pasa **entero** al grupo de edad siguiente.



Pasos

1. Proyectar la población en cada subgrupo al inicio del intervalo, estimando el número de **sobrevivientes al inicio del intervalo siguiente**.

2. Computar el número de **nacimientos** correspondientes a cada subgrupo en el intervalo, sumarlos, y computar el número de esos nacimientos que sobreviven al inicio del próximo intervalo.

3. La población proyectada se utiliza como la **población base** para la proyección del próximo intervalo.

Insumos básicos · Notación

$_5N_x(t)$	La población inicial, por grupo de edad.
$_5L_x$	Años-persona vividos en el intervalo, de la **tabla de vida**.
$_5F_x$	Las tasas de fecundidad por edad.

> **Importante:** los intervalos de edad utilizados en la proyección deben ser los mismos que los utilizados en el cálculo de la tabla de vida y las tasas específicas de fecundidad por edad.

Se asume inicialmente que la **población está cerrada** a la migración. Proyectamos primero la población femenina: en las fórmulas N y L refieren a mujeres (en la tabla, superíndice F).

La población femenina de Suecia en 1993

Qué tenemos y qué queremos obtener.

Fuente: Preston, Heuveline y Guillot (2001), *Demography*, Box 6.1. Valores recalculados.

Edad	Mujeres $_5N^F_x$ 1993	Años-persona $_5L^F_x$ tabla de vida	Fecundidad $_5F_x$ tasa anual	Mujeres $_5N^F_x$ 1998	Nacimientos $_5B_x$ 1993–1998	Mujeres $_5N^F_x$ 2003	Nacimientos $_5B_x$ 1998–2003
0–4	293.395	497.487		293.574		280.121	
5–9	248.369	497.138		293.189		293.368	
10–14	240.012	496.901		248.251		293.049	
15–19	261.346	496.531	0,0120	239.833	15.035	248.066	14.637
20–24	285.209	495.902	0,0908	261.015	123.993	239.529	113.624
25–29	314.388	495.168	0,1499	284.787	224.541	260.629	204.394
30–34	281.290	494.213	0,1125	313.782	167.364	284.238	168.193
35–39	286.923	492.760	0,0441	280.463	62.554	312.859	65.414
40–44	304.108	490.447	0,0074	285.576	10.909	279.147	10.447
45–49	324.946	486.613	0,0003	301.731	470	283.344	439
50–54	247.613	480.665		320.974		298.043	
55–59	211.351	471.786		243.039		315.045	
60–64	215.140	457.852		205.109		235.861	
65–69	221.764	436.153		204.944		195.388	
70–74	223.506	402.775		204.793		189.260	
75–79	183.654	350.358		194.419		178.141	
80–84	141.990	271.512		142.324		150.666	
85+	112.424	291.707		131.768		141.960	
Total	**4.397.428**			**4.449.570**	**604.866**	**4.478.712**	**577.148**

B[1993, 1998] = **604.866** · B^F = **295.057** · B^M = **309.810**

B[1998, 2003] = **577.148** · B^F = **281.536** · B^M = **295.612**

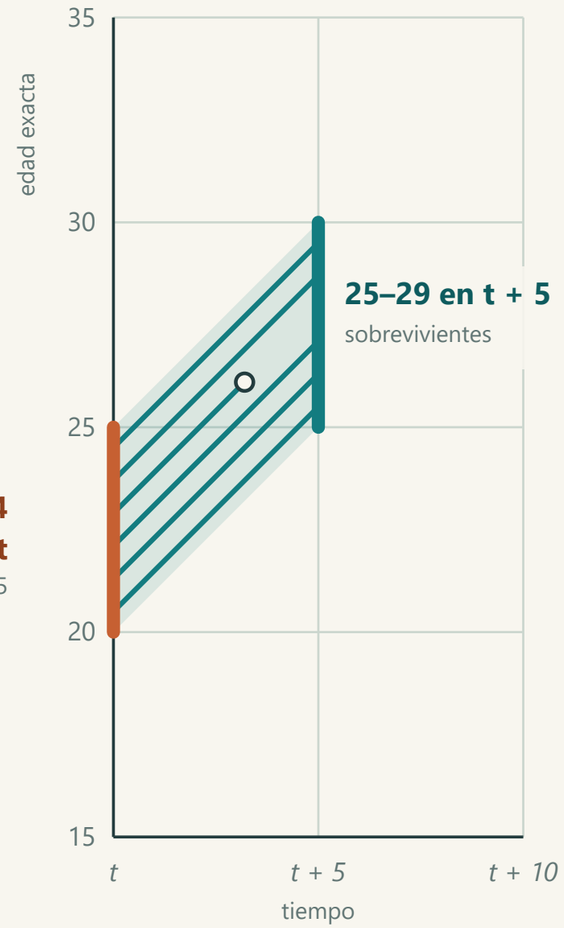
Y de nuevo: 1998 → 2003

La población proyectada a 1998 pasa a ser la población base del paso siguiente.

4.478.712 mujeres en 2003

A continuación: las fórmulas detrás de cada columna.

Proyección de la población existente



Proyectar la población mayor de 5 años en $t + 5$ es relativamente fácil: en una **población cerrada** son simplemente los sobrevivientes de la población en el tiempo t.

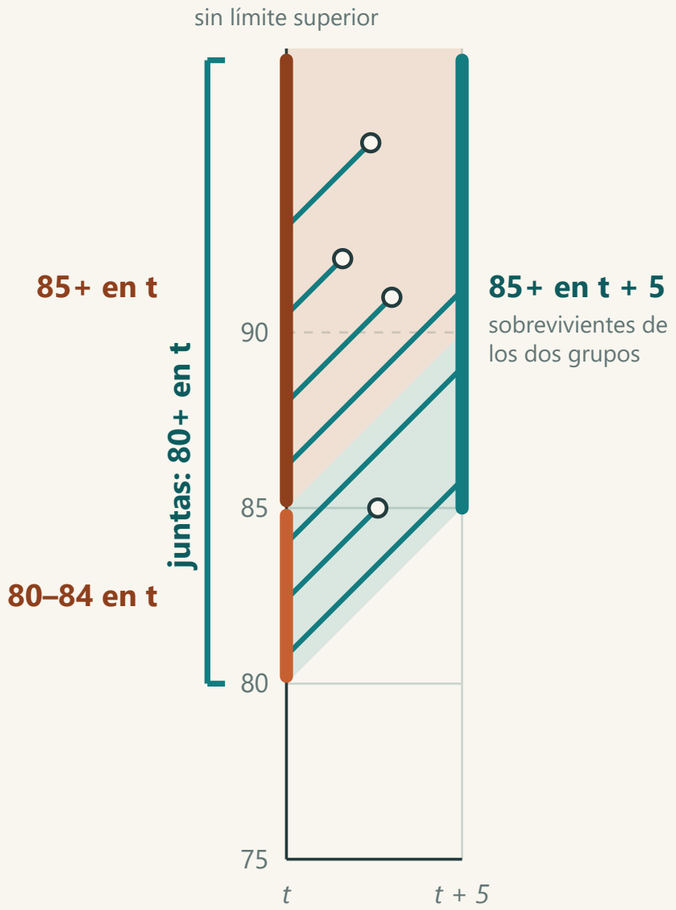
Cinco años después, la cohorte es cinco años más vieja: avanza en **diagonal**. Algunas líneas de vida terminan antes.

$$ {}_5N_x(t+5) = {}_5N_{x-5}(t) \cdot \frac{{}_5L_x}{{}_5L_{x-5}} $$

> **¿Qué es ese cociente?** En la tabla de vida, ${}_5L_{x-5}$ son los años vividos entre las edades $x - 5$ y x, y ${}_5L_x$ los años vividos entre x y $x + 5$. Su cociente es la proporción de quienes están en un **grupo de edad** que sigue con vida cinco años más tarde, en el grupo siguiente: la **razón de supervivencia**.

Vale para todos los grupos de edad **menos el primero y el último**.

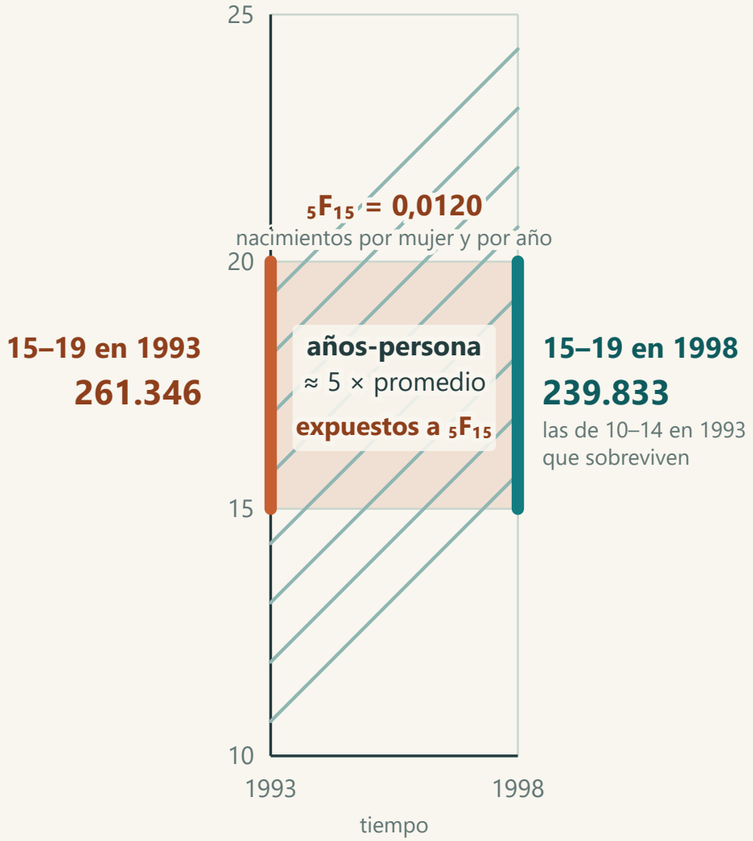
Proyección del grupo de edad abierto (85+)



- Este grupo consta de dos subgrupos: las de 80–84 al inicio, que en $t + 5$ tendrán 85–89, y las de 85+, que tendrán 90+.
- Las **probabilidades de supervivencia** son ${}_5L_{85}$ / ${}_5L_{80}$ para el primer grupo y T_{90} / T_{85} para el segundo.
- Si el último grupo de edad es 85+, no tenemos T_{90}.
- En este caso se acostumbra combinar los dos últimos grupos de edad en el momento t y proyectarlos juntos (80–84 y 85+ se tratan como 80+) utilizando la **tasa de supervivencia** T_{85} / T_{80}, donde $T_{80} = {}_5L_{80} + T_{85}$.

$$ {}_\infty N_x(t+5) = \left({}_5N_{x-5}(t) + {}_\infty N_x(t) \right) \cdot \frac{T_x}{T_{x-5}} $$

Proyectando nacimientos



La población menor de 5 años en $t + 5$ se compone de los nacidos durante el período de t a $t + 5$ que sobreviven hasta el final del **período de proyección**.

$$ {}_5B_x[t, t+5] = {}_5F_x \times 5 \times \frac{{}_5N_x(t) + {}_5N_{x-5}(t) \cdot \frac{{}_5L_x}{{}_5L_{x-5}}}{2} $$

- ${}_5F_x$: **tasa específica de fecundidad**: nacimientos por mujer y por año entre las edades x y $x + 5$.
- ${}_5N_x(t)$: número de mujeres de x a $x + 5$ años en el tiempo t (inicio del período).
- ${}_5N_{x-5}(t) \times {}_5L_x / {}_5L_{x-5}$: número de mujeres que tendrán x a $x + 5$ años en $t + 5$ (final del período): las que hoy tienen $x - 5$ a x años y sobrevivirán.

La tasa es una **intensidad**: nacimientos por cada año vivido por una mujer en esas edades. Por eso buscamos aproximar el **número promedio de mujeres** que estuvieron expuestas a esa intensidad de fecundidad durante el período: el promedio entre las presentes al inicio y al final, por 5 años.

$$ 0{,}0120 \times 5 \times \frac{261.346 + 239.833}{2} = \mathbf{15.035} $$

Proyectando nacimientos

El número total de nacimientos en el intervalo se obtiene sumando los nacimientos de las mujeres en edades reproductivas:

$$B[t, t+5] = \sum {}_5B_x[t, t+5] \quad \text{de } x = \alpha \text{ a } \beta - 5$$

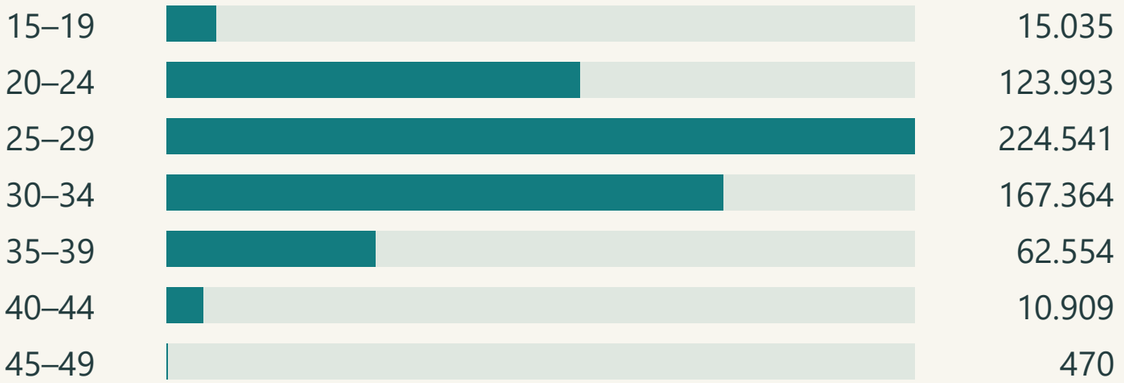
Los nacimientos de niñas se obtienen aplicando la relación de masculinidad al nacer (nacimientos de niños sobre nacimientos de niñas), **SRB = 1,05**:

$$B^F[t, t+5] = B[t, t+5] \cdot \frac{1}{1 + \mathrm{SRB}}$$

SUECIA, 1993–1998

$$604.866 \times \frac{1}{1 + 1{,}05} = \mathbf{295.057} \text{ niñas}$$

Nacimientos por edad de la madre · Suecia, 1993–1998

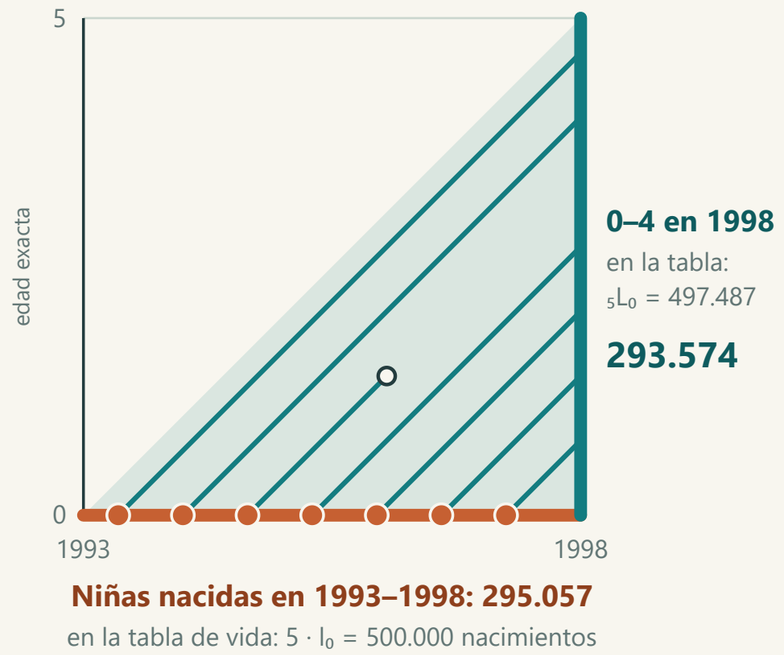


Total: **604.866** nacimientos



Por cada 100 niñas nacen unos 105 niños.

De los nacimientos a la población de 0–4



Finalmente, la población de niñas entre 0 y 4 años al final del intervalo se obtiene de los nacimientos que sobreviven en $t + 5$:

$$ {}_5N_0(t+5) = B^F[t, t+5] \cdot \frac{{}_5L_0}{5 \cdot l_0} $$

Las niñas nacen **a lo largo** de los cinco años del período.

Al final tienen entre 0 y 5 años, y no todas llegan: necesitamos la proporción que sobrevive **desde el nacimiento** hasta el final del período.

> **¿Por qué aparece la raíz l_0?** En los demás grupos el punto de partida es un grupo de edad: ${}_5L_{x-5}$. Aquí el punto de partida son **nacimientos**: todas empiezan en la edad exacta 0. En la tabla de vida la raíz l_0 es el número de nacimientos de cada año: en cinco años nacen $5 \cdot l_0$, y de ellas quedan ${}_5L_0$ con 0 a 4 años.

SUECIA · RAÍZ DE LA TABLA: L_0 = 100.000

$$ 295.057 \times \frac{497.487}{5 \times 100.000} = \mathbf{293.574} $$

La proyección, celda por celda

Suecia, población femenina · cada clic calcula una parte de la tabla.

Fuente: Preston, Heuveline y Guillot (2001), *Demography*, Box 6.1. Valores recalculados.

Edad	Mujeres $_5N^F_x$ 1993	Años-persona $_5L^F_x$ tabla de vida	Fecundidad $_5F_x$ tasa anual	Mujeres $_5N^F_x$ 1998	Nacimientos $_5B_x$ 1993–1998	Mujeres $_5N^F_x$ 2003	Nacimientos $_5B_x$ 1998–2003
0–4	293.395	497.487		293.574		280.121	
5–9	248.369	497.138		293.189		293.368	
10–14	240.012	496.901		248.251		293.049	
15–19	261.346	496.531	0,0120	239.833	15.035	248.066	14.637
20–24	285.209	495.902	0,0908	261.015	123.993	239.529	113.624
25–29	314.388	495.168	0,1499	284.787	224.541	260.629	204.394
30–34	281.290	494.213	0,1125	313.782	167.364	284.238	168.193
35–39	286.923	492.760	0,0441	280.463	62.554	312.859	65.414
40–44	304.108	490.447	0,0074	285.576	10.909	279.147	10.447
45–49	324.946	486.613	0,0003	301.731	470	283.344	439
50–54	247.613	480.665		320.974		298.043	
55–59	211.351	471.786		243.039		315.045	
60–64	215.140	457.852		205.109		235.861	
65–69	221.764	436.153		204.944		195.388	
70–74	223.506	402.775		204.793		189.260	
75–79	183.654	350.358		194.419		178.141	
80–84	141.990	271.512		142.324		150.666	
85+	112.424	291.707		131.768		141.960	
Total	**4.397.428**			**4.449.570**	**604.866**	**4.478.712**	**577.148**

B[1993, 1998] = **604.866** · B^F = **295.057** · B^M = **309.810**

B[1998, 2003] = **577.148** · B^F = **281.536** · B^M = **295.612**

En el laboratorio

Vamos a reproducir esta tabla en R, paso a paso, a partir de los tres insumos.

`proyecciones.R`